

产品应用指导手册——电气篇

一、 电控柜

1. 安装位置

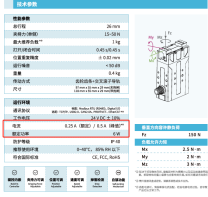
--对于有驱动器或增加通讯盒产品，需要将驱动器&通讯盒安装在电控柜内。客户工程师通常会将这些归类为伺服驱动，安装在伺服驱动器区域内，其实对于低压系统来说，影响我们产品稳定运行的最大因素就是高、中压伺服，可能需要我们逐步引导。特别需要注意以下条件：

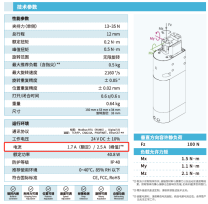
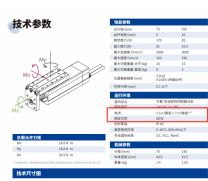
- 1. **避免冲击与振动**--驱动器&通讯盒要安装在电控柜镀锌板上，至少使用两颗螺丝对角锁紧。尽量避免放置在可移动、会振动的机构上。
- 2. **保证通风与散热**--确保驱动器&通讯盒拥有足够的散热空间，建议各方向预留100mm以上，特别是散热孔方向，尽量避免安装在大功率伺服散热风扇下行位置。
- 3. **注意防尘、防油污**--如果工作环境存在铁屑、扬尘或油污，需要加装防护罩。防止异物进入驱动器内部，造成短路等故障。
- 4. **远离强磁干扰**--驱动器应尽量远离大功率设备（如：变频器、高中压伺服驱动器、机器人控制器等）、强磁干扰设备（变压器），至少要保持200mm以上距离。

2. 供电

- 1. **电源功率**--在我们选型手册里对每款产品的额定、峰值电流都进行描述说明，客户在选型阶段就需要考虑电源供电问题，特别是带抱闸、需要保压产品的设备，都必须按照峰值电流进行配额。且电压波动小于10%，即 $24V \pm 2.4V$ 。

a. 下表为常见产品电流需求

产品线	型号	额定电流	峰值电流	选型手册
电爪	PGE-50-26	0.25A	0.5A	

电爪	RGIC-35-12	1.7A	2.5A	
电缸	MCE-3G-02-030	1.5A	3.0A	
电缸	MCE-4G-05-075	2.5A	7.0A	
音圈电机	VLA-25-25	1.2A	2.2A	
音圈电机	DLAR-20-40-H1	L-1.2A R-0.6A	L-3.5A R-2.5A	

b. 如果产品在应用中出现以下情况，极大可能均是供电功率不足引起的：

- 夹爪夹持产品后，给张开信号夹爪未动作
- 使能\动作时报警“欠电压”、“欠电流”
- ...

2. 电源布线--

- 柜内布线应严格遵循强弱电分离原则，禁止与220V\380V线缆在同一线缆走线，更严禁90°交叉布线。
- 使用适当规格电源线，确保电源线能承受最大工作电流，下表为常用线缆规格表：

电流 (A)	线缆截面积 (mm ²)	AWG (美线规)
0-6	0.75	18
6-10	1.5	16
10-15	2.5	14
15-20	4	12
20-25	6	10
25-32	10	8

c. 考虑电源线缆长度和压降：电源线缆长度会影响末端压降，低压供电系统压降建议不超过供电电压的5%。压降计算公式： $\Delta V = I * R$

其中： ΔV 是压降， I 是电流， R 是线缆电阻（与线缆长度和材质有关）

为控制压降，可以缩短线缆或更换大截面积线缆，若线缆无法优化，可适当提高电源端输出电压，如调整到26V。

3. 电源抗干扰措施--

- 在开关电源输出与驱动器输入线路部分可以增加直流滤波器，减少电源上的高频干扰。
- 禁止与抱闸、其他大功率低压设备使用同一路电源，如果有条件请使用独立电源供电。

4. 实用小建议

- 电爪、电缸使用独立电源供电时，增加一个空开，方便调机。
- 接线使用导轨式接线端子，同一工位的所有电爪、电缸，通讯、供电、IO尽量靠近在一起。请勿在线槽内使用分线端子。

3. 接地

- 使用屏蔽线缆**--对应编码器、低压I/O等敏感信号线缆，须使用屏蔽线缆，屏蔽层需单侧接地，防止形成地环路，动力线缆也要使用屏蔽线缆，减少对外辐射干扰；部分客户由于电柜内供电与信号端子排相隔较远，会将原装线剥开很长，这种行为是需要宣导禁止的。
- 低电阻接地**--产品接地端与设备地间的电阻尽可能小，一般要求小于1Ω，确保有效接地。
- 集中接地**--设备中所有产品尽量集中接入同一个接地点，避免地环路干扰。
- 接地线路**--接地线缆截面积通常不低于4mm²，尽量短且直，避免绕行弯曲减少电感效应。
- 外壳接地**--驱动器金属外壳及执行器金属外壳需要可靠接地，此为保护接地，保护操作人员安全。

二、末端安装

本产品主要为低压系统，末端安装主要注意远离干扰源。

1. **螺纹孔接地**--我司产品多采用外壳接地+线缆屏蔽层双重保护，通常会通过螺丝孔与安装面进行接地，所以在安装时需要确保产品安装位置与机台整体PE能够良好导通。
2. **航插头避位与固定**--为便于客户安装布线，我司电缸、电爪多采用本体直出20cm航插头+延长线的标准出货，但是航插头是无法承受拉扯力的，长时间甩动可能会导致插针接触不良，影响正常使用。所以请要求客户必须将航插头部分埋入拖链或固定在相对静止的机构上。
3. **尾插线缆余量与折弯角度**--线缆走线时难免需要捆扎及折弯，不规范的理线可能引起线芯断触或接触不良。
 - a. 走线要保证电缆拥有大于最小折弯半径，不能过分弯折。
 - b. 在使用较细的扎带固定时需要使用防滑垫或管线包，不能使用大力捆扎。
4. **避免高频振动**--我司产品非特殊定制型号外，禁止安装在高频振动的场合。